

blog_002：OI（最適内挿）でデータ同化　—　まず数式と小さな行列で「OIとは何か」を理解する

thermal-da-demo 研究ノート（blogシリーズ） — OpenFOAM+FrontISTR+データ同化

読む前に：この記事で分かること

目的は、温度・変位の観測から、測っていない温度と発熱量をどう補正するかを理解することです。前回の温度→熱変位計算を「予報」に使い、その予報を観測で直します。

段階	何を計算するか	何を確認するか
§1～3：手計算	3点の温度、次に温度+Q	共分散が観測の情報を未観測量へ配る仕組み
§4～5：106のROM	5点温度+発熱倍率+放熱係数	固定した共分散で、高W・低Wの変位観測を比較
§6：104の実ソルバ	20,696セル温度+Q	OpenFOAM+FrontISTRでも補正できるか、Qまで正しいか

ここでROMは「温度を少数変数で時間発展させる軽量モデル」です。作り方は第4回で説明します。§5と§6はモデルも背景共分散の作り方も異なる実験です。同じ結果の続きを示すものではありません。

flowchart LR

A["物理モデルで予報"] --> B["予報温度から観測温度・変位を計算"]

B --> C["観測との差を固定した共分散で配分"]

C --> D["温度・パラメータを更新"]

D --> A

第2回はデータ同化です。データ同化とは、

少ないセンサの測定値を使って、シミュレーションの状態（全体）を真値へ近づける

技術です。この記事では一番シンプルなOI（Optimal Interpolation, 最適内挿）を扱います。

この記事の流れ： 1. OIとは何かを数式で理解する 2. 節点を3つに減らしたミニ模型で、行列計算を手で追って腑に落とす 3. どこを測ると効くかを熱感度（FrontISTRの W ）の分布で見抜く 4. 最後に、104の実ソルバ（OpenFOAM+FrontISTR）で回した比較結果を見る

いきなり結果を見ても分からないので、まず仕組み→次に結果の順に進めます。

記号の約束：状態・観測・誤差を分ける

ベクトルは列ベクトルです。 x の成分数を n 、観測数を p とします。

記号	大きさ	定義
x^b, x^a	$n \times 1$	観測前の予報、観測後の解析値。上付きは累乗ではない
y	$p \times 1$	観測値
H	$p \times n$	状態から観測成分を計算する行列
B	$n \times n$	予報誤差の共分散
R	$p \times p$	観測誤差の共分散
K	$n \times p$	観測の差を状態の補正に変換するゲイン

T は転置、 -1 は逆行列、 tr は対角成分の和、 $\|v\|^2 = \sum_i v_i^2$ です。 K はゲインで、構造剛性 K_s とは別です。温度だけなら B の単位は K^2 。温度・ Q を混ぜる場合、 B_{TQ} は $K \cdot W$ 、 B_{QQ} は W^2 となり、全成分が同じ単位ではありません。

更新式が出てくる理由

予報と観測の双方から大きく離れない状態を、各誤差の分散で重みづけして求めます。 B と R が正定値の場合、

$$J(x) = \frac{1}{2}(x - x^b)^T B^{-1}(x - x^b) + \frac{1}{2}(y - Hx)^T R^{-1}(y - Hx).$$

J

を最小にする条件は

$$\nabla J = B^{-1}(x - x^b) - H^T R^{-1}(y - Hx) = 0.$$
$$\delta x = x - x^b, \quad d = y - Hx^b \text{ と置いて整理すると、}$$
$$(B^{-1} + H^T R^{-1} H) \delta x = H^T R^{-1} d.$$

この解を観測数の小さい行列で表すと、

$$\delta x = B H^T (H B H^T + R)^{-1} d = K d.$$

これが次節の更新式です。観測誤差が大きい成分ほど重みが小さくなる理由も、目的関数の

$$R^{-1}$$

から分かります。これは仮定した誤差モデルでの最適性であり、各点の実誤差が毎回減る保証ではありません。

1. ミニ模型：3つの温度点

本物は固体20,696セルですが、いきなりは分かりません。まず3点だけの温度で考えます。

- 状態（知りたいもの）：3点の温度
 $x = (T_1, T_2, T_3)$ 。
- 真値（本当はこうなっている）：
 $x^{\text{true}} = (30, 27, 25)^\circ\text{C}$ 。片側が熱く、離れるほどぬるい。
- 予報（シミュレーションの当て推量）：
 $x^b = (25, 25, 25)^\circ\text{C}$ 。全部同じと置いた雑な初期値。

やりたいのは、1点だけ温度計を置いて測り、その1点の情報から3点全部を真値へ寄せることです。

2. OI のしくみ（4つの部品と1本の式）

OI は次の4つの部品でできています。

1. 予報 x^b ：シミュレーションの当て推量。ここでは $(25, 25, 25)$ 。
2. 観測 y ：実際に測った値。ここでは点1を測って $y = 30$ （真値30に近い）。
3. 背景誤差共分散 B （ 3×3 行列）：予報がどれくらい外れているか&点どうしがどれだけ連動するかを表す。OI ではこれを事前に決め打ちして固定します（ここが EnKF との違い）。
4. 観測誤差 R ：温度計のノイズの大きさ（分散）。

これらから、更新式はたった1本です：

$$x^a = x^b + K(y - Hx^b) \quad K = BH^T(HBH^T + R)^{-1}$$

- x^a ：同化後（analysis）の温度。これが答え。
- H ：観測演算子。「状態のどこを測ったか」を表す行列。点1だけ測ったので $H = (1, 0, 0)$ 。
- $y - Hx^b$ ：予報のハズレ（innovation）。「測ったら予報と何度違ったか」。
- K ：カルマンゲイン。ハズレを各点にどれだけ配分するか重み。 B と R から決まる。

言葉にすると：「予報のハズレ」に「配分の重み K 」をかけて予報を直す、それだけです。 K を作るのに B （点どうしの連動）が効くので、次に具体的な数字で計算してみます。

3. 手計算で OI をやってみる（3点・観測1点）

3-1. 部品に数字を入れる

背景共分散 B の中身：いきなり数字にせず、まず記号で書く構造が見えます。 B の対角は各点の分散、非対角は点どうしの共分散です：

$$B = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

ここで σ_i は点 i の予報の標準偏差、 ρ_{ij} は点 i, j の相関係数（ $-1 \sim 1$ ）。 $\sigma_{ij} := \text{Cov}(e_i, e_j) = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$ 、 $\sigma_{ii} = \sigma_i^2$ と定義します。ここで $e_i = x_i^{\text{true}} - x_i^b$ 、共分散は平均を引いた誤差の積の期待値です。 σ_{ij} は標準偏差ではなく共分散です。 B は対称なので $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ 。この記号のまま更新式を追えるのがポイントです。

数字を入れるとき：どの点も予報は $\sigma_i = 2^\circ\text{C}$ ばらつくとし（ $\sigma_i^2 = 4$ ）、相関は隣どうし $\rho_{12} = \rho_{23} = 0.5$ （連動大）、離れた $\rho_{13} = 0.2$ （連動小）：

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = 4, \quad \sigma_{12} = \sigma_{23} = 0.5 \times 2 \times 2 = 2, \quad \sigma_{13} = 0.2$$

観測演算子 $H = (1, 0, 0)$ 。観測ノイズ 温度計の標準偏差 0.3°C なので $R = 0.3^2 = 0.09$ 。

3-2. カルマンゲイン K を計算

$H = (1, 0, 0)$ が点1を抜き出すので、 $BH^T =$ 「 B の1列目」、 $HBH^T =$ 「 B の (1,1) 成分」。まず記号のまま書くと、ゲインの構造が見えます：

$$BH^T = \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{21} \\ \sigma_{31} \end{pmatrix}, \quad HBH^T + R = \sigma_{11} + R, \quad K = \frac{1}{\sigma_{11} + R}$$

= 「観測点との共分散 ÷（観測点の分散 + ノイズ）」。数字を入れると（

$$\sigma_{11} = 4, \sigma_{21} = 2, \sigma_{31} = 0.8, R = 0.09) :$$

$$K = \frac{1}{4 + 0.09} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.978 \\ 0.489 \\ 0.196 \end{pmatrix}.$$

読み方：点1（測った点）は重み 0.978 でほぼ観測を信じる。点2は 0.489、点3は 0.196 と、測っていない点にも B の相関を通じて補正が配られる。近い点2ほど強く、遠い点3ほど弱く。

3-3. 更新（answer）

予報のハズレ：

$$y - Hx^b = 30 - 25 = 5$$

$^\circ\text{C}$ 。これをゲインで配分：

$$x^a = x^b + K \times 5 = \begin{pmatrix} 25 \\ 25 \\ 25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.978 \\ 0.489 \\ 0.196 \end{pmatrix} \times 5 = \begin{pmatrix} 29.89 \\ 27.44 \\ 25.98 \end{pmatrix}$$

3-4. 結果を真値と比べる

点	予報 x^b	同化後 x^a	真値	効果
点1 (観測)	25	29.89	30	ほぼ真値
点2 (未観測)	25	27.44	27	真値へ寄った
点3 (未観測)	25	25.98	25	元は一致していたが、補正で0.98 Kずれる

点1と未観測の点2は改善しました。一方、点3は悪化しました。全体のRMSEは約3.11 Kから約0.62 Kへ下がりますが、各点が必ず改善するわけではありません。これがOIの効果です。ミソは背景共分散 B が「点どうしの連動」を持っていること。「点1が予報より5°C高かった → 連動する点2も高いはず」と B が教えてくれるので、補正が全体に広がります。

3-5. 温度・変位・発熱量 Q が更新式のどこに入るか (文字式)

ここまでは温度だけでした。本研究の狙いは **温度と変位から、発熱量 Q まで当てる**ことです。「温度を測る」「変位を測る」「 Q を同定する」——この3つが、同じ1本の更新式

$$x^a = x^b + K(y - Hx^b), \quad K = BH^T(HBH^T + R)^{-1}$$

の **どこに入るか**を、数字を入れずに **文字式のまま**追うと本質がはっきりします。状態を3変数

$$x = (T_1, T_2, Q)$$

に絞ります。物理の仮定は2つだけ:

- **固定した時刻・条件で、 Q に対する温度応答を線形近似する:** $T_i = T_{\text{air}} + s_i Q$ 。 $s_i = \partial T_i / \partial Q$ は Q への感度。
- **変位は温度で決まる (熱膨張):** $u = w_1(T_1 - T_{\text{air}}) + w_2(T_2 - T_{\text{air}})$ 。
 $w_i = \partial u / \partial T_i$ 。

まず背景共分散 B を **記号のまま**作ります。温度の予報ばらつき σ_T に加え、**温度が Q で決まるので温度と Q は必ず連動**します。この連動を $a = (s_1, s_2, 1)^T$ の外積で入れると:

$$B = \begin{pmatrix} \sigma_T^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_T^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \sigma_Q^2 a a^T = \begin{pmatrix} \sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_1^2 & \sigma_Q^2 s_1 s_2 & \sigma_Q^2 s_1 \\ \sigma_Q^2 s_1 s_2 & \sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_2^2 & \sigma_Q^2 s_2 \\ \sigma_Q^2 s_1 & \sigma_Q^2 s_2 & \sigma_Q^2 \end{pmatrix}$$

ここが全ての鍵: 右上・左下の

$B_{TQ} = \sigma_Q^2 (s_1, s_2)$ が「**温度と Q の相関**」。これ

がゼロだと、温度や変位をいくら測っても Q は1ミリも動きません。 Q が同定できるのは、この $B_{TQ} \neq 0$ のおかげ (=温度が Q で決まるから) です。

3-6. 温度を測ると Q が動く (文字式)

温度計を点1に置くと $H = (1, 0, 0)$ 、観測ノイズ分散を $R = r$ とします。 BH^T は「 B の1列目」なので

$$BH^T = \begin{pmatrix} \sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_1^2 \\ \sigma_Q^2 s_1 s_2 \\ \sigma_Q^2 s_1 \end{pmatrix}, \quad HBH^T + R = \sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_1^2 + r,$$

$$K = \frac{1}{\sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_1^2 + r} \begin{pmatrix} \sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_1^2 \\ \sigma_Q^2 s_1 s_2 \\ \sigma_Q^2 s_1 \end{pmatrix} \Rightarrow K_Q = \frac{\sigma_Q^2 s_1}{\sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_1^2 + r}$$

点1の温度しか測っていないのにゲインの Q 行 $K_Q \neq 0$ 。だから予報のハズレ $y - Hx^b$ が $Q^a = Q^b + K_Q(y - Hx^b)$ で Q を動かします。分子の $\sigma_Q^2 s_1$ は、まさに B_{T1Q} 。「**温度を測ると Q が同定される**」の正体は、この $B_{T1Q} = \sigma_Q^2 s_1$ です。

3-7. 変位を測ると全部動く (文字式)

変位計は温度を直接は測らず、**温度の重み付き和**を測ります。だから **観測演算子 H が感度 w そのもの**になります (これが本研究の $W = K_s^{-1} H_T$ の1行版):

$$H_u = (w_1, w_2, 0).$$

絶対温度を状態に使う場合、変位予報には切片が必要です。

$$y_u^b = H_u x^b + c_u, \quad c_u = -(w_1 + w_2) T_{\text{air}}.$$

更新には

$$y_u - y_u^b$$

を使います。以下の温度誤差の式では、基準温度からの温度差を使うか、この切片を差し引いた観測を使うものとし

ます。 Q に効くのはゲインの3行目だけ見れば十分で、 BH_u^T の第3成分は

$$(BH_u^T)_Q = \sigma_Q^2 s_1 w_1 + \sigma_Q^2 s_2 w_2 = \sigma_Q^2 (s \cdot w).$$

ただし

$$s \cdot w = 0$$

なら Q へのゲインは0です。符号が異なる寄与が相殺される場合もあります。

温度と違い、変位は **複数点の温度の和**なので、その1個の測定値が B を通じて T_1, T_2, Q **全部**へ配られます。 Q への効き目は $\sigma_Q^2 (s \cdot w) =$ 「感度 s と w の内積」で決ま

る、 σ_Q^2 というのが文字式で読み取れる要点です。

なぜ変位を測ると温度まで良くなるのか — 分散で丁寧に導く

「変位計は温度を測っていないのに、なぜ温度が良くなるのか」を、共分散の式で最後まで追います。

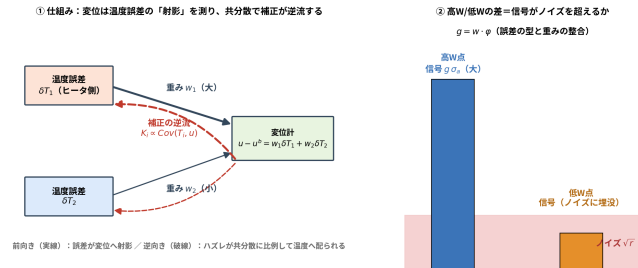
① **変位のズレ＝温度誤差の射影**。温度の予報誤差を $\delta T = T - T^b$ (共分散 B) とすると、この段落のBは温度部分 B_{TT} を表し、拡大状態全体のBとは大きさが異なります。変位は温度の線形写像なので

$$u - u^b = w^T \delta T = w_1 \delta T_1 + w_2 \delta T_2 + \dots$$

変位計は「温度誤差の

w

方向成分」を1つの数として読む器械です。



変位観測が温度を直す仕組みの図解

左：実線＝温度誤差が重み w で変位計へ射影される。破線＝変位のハズレが $\text{Cov}(T_i, u)$ に比例して各温度へ逆流する。右：高W/低Wの差＝信号 $g \sigma_a$ がノイズ $\sqrt{r}$ を超えるかどうか。

② 温度が動く理由＝共分散 Bw 。 $H = w^T$ をゲインに入れると

$$K = \frac{Bw}{w^T Bw + r}, \quad w^T Bw = \text{Var}(u).$$

行列を成分まで書き下すと (2点、 B の成分を σ_{ij} とする) :

$$B = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \Rightarrow Bw = \begin{pmatrix} \sigma_{11}w_1 + \sigma_{12}w_2 \\ \sigma_{12}w_1 + \sigma_{22}w_2 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{1}{\sigma_{11}w_1^2 + 2\sigma_{12}w_1w_2 + \sigma_{22}w_2^2 + r} \begin{pmatrix} \sigma_{11}w_1 + \sigma_{12}w_2 \\ \sigma_{12}w_1 + \sigma_{22}w_2 \end{pmatrix}$$

読み方 : K_1 の分子は $\sigma_{11}w_1 + \sigma_{12}w_2$ = 「自分の重み w_1 経由」 + 「相関 σ_{12} 経由」の2経路。だから w_2 が小さい点でも、相関 σ_{12} が補正を運んでくる——これが成分で見た「温度まで直す」仕組みです。

温度 T_i が更新されるのは $\text{Cov}(T_i, u) \neq 0$ (=ベクトル Bw の第 i 成分がゼロでない)、つまり「 T_i の誤差と変位の誤差が連動している」から。変位のハズレが、連動の強さに比例して各温度へ配られます。

③ どれだけ良くなるか (事後分散) :

$$B^a = B - \frac{(Bw)(Bw)^T}{w^T Bw + r}, \quad \Delta = \text{tr } B - \text{tr } B^a = \frac{\|Bw\|^2}{w^T Bw + r}$$

これは「変位から見える温度パターン

Bw

の方向」の分散が減る式です。観測ノイズがあれば一般には残り、丸ごと消えるわけではありません。

④ 核心：温度誤差が「共通の型」なら変位1本で全温度が直る。説明用に、温度誤差が発熱量 Q の間違いに支配され、1

つの空間パターン φ (≡PODモード1「全体が昇温する型」) で起きます : $\delta T \approx a \varphi$ (a はスカラー係数、 $\text{Var}(a) = \sigma_a^2$)。このとき

$$u - u^b = g a, \quad g \equiv w^T \varphi$$

型 $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)^T$ のとき $B = \sigma_a^2 \varphi \varphi^T$ 。これを行列で書き下すと

$$B = \sigma_a^2 \begin{pmatrix} \varphi_1^2 & \varphi_1 \varphi_2 \\ \varphi_1 \varphi_2 & \varphi_2^2 \end{pmatrix}, \quad Bw = \sigma_a^2 g \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{\sigma_a^2}{g^2 \sigma_a^2 + r}$$

ゲイン K が型 φ に比例しています。つまり補正は「型の形のまま」全点へ一斉に入る——行列で見ると「変位1本で全温度が直る」の正体はこれです。

つまり変位計は「型の係数 a をゲイン g で測る器械」。 a が決まれば $T^a = T^b + \varphi \hat{a}$ で全点の温度が一斉に直ります (未観測点まで直る理由もこれ)。係数の事後分散は

$$\text{Var}(a | u) = \frac{\sigma_a^2 r}{g^2 \sigma_a^2 + r}.$$

ここに高W/低Wの答えが全部入っています :

- 高W点 ($\|w\|$ が大きく φ と同じ向き) $\rightarrow g$ 大 $\rightarrow \text{Var} \approx r/g^2 \rightarrow 0$ = ほぼ確定
- 低W点 $\rightarrow g \rightarrow 0 \rightarrow \text{Var} \rightarrow \sigma_a^2$ = 何も学べない (信号 $g a$ がノイズ $\sqrt{r}$ に埋もれる)

§5の実験値は高W観測の有効性を示します。ただし、多次元の誤差を持つ実験を、この1モード近似だけで定量説明したものではありません。

数値で確認 (2点、

$$\sigma_{11} = 1, \sigma_{12} = 0.9, \sigma_{22} = 0.5, w_1 = 0.9, w_2 = 0.2, r = 0.01 \Rightarrow Bw = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.47 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{1}{0.25^2 + 2 \times 0.25 \times 0.47 + 0.5 + 0.01} \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.47 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.47 \\ 0.68 \end{pmatrix}$$

分散減少 $\Delta = 0.8849/0.48 \approx 1.844 \rightarrow$ 温度の総分散 $2 \rightarrow 0.16$ (92%減)。注目は $w_2 = 0.2$ と小さい T_2 までゲイン1.35で直る点——相関 ρ が補正を運ぶからです。比較：温度計1本 (点1、 $r_T = 0.09$) だと $\Delta = 1.81/1.09 = 1.66 \rightarrow$ 事後0.34。この条件では変位1本の方が温度計1本より温度を良くします (変位は複数点の誤差をまとめて見るため)。

⑥ EnKFではこの $Bw = \text{Cov}(T, u)$ を分身たちが自動で作ります (T が高い分身は u も大きい $\rightarrow$ 標本共分散に現れる)。

まとめ：変位観測が温度を直す3条件 ① w が大きく、誤差の型 φ と揃う点で測る (高Wは候補選定の目安であり、方向の整合も必要) ② 温度誤差が空間相関を持つ (ここでは低次元の型を仮定。温度スナップショットのPOD寄与率だけでは、予報誤差の共分散まで同じ型とは証明できません) ③ 観測ノイズが信号より小さい ($r \ll g^2 \sigma_a^2$)

3-8. 「 Q が同定できる」=周辺化（積分）の正体

Q の更新だけ取り出すと、ゲインの Q 行を使って

$$Q^a = Q^b + K_{Q,:} (y - Hx^b).$$

線形観測・ガウス事前分布・独立なガウス観測誤差を仮定すると、これは確率の言葉では、同時分布 $p(T, Q | y)$ から温度を **積分して消す（周辺化）** した後の Q の事後平均そのものです：

$$p(Q | y) = \int p(T, Q | y) dT, \quad \mathbb{E}[Q | y] = \underbrace{\mathbb{E}[Q]}_{Q^b} + \underbrace{\text{Cov}(Q, y) \text{Cov}(Q, Q)^{-1} (y - \mathbb{E}[y])}_{\text{ゲインの } Q \text{ 行の大きさ}} \cdot \underbrace{\mathbb{E}[y]}_{Q^a}.$$

つまり「**周辺化の積分**」=「**カルマン更新の Q の行**」。そして Q と観測の共分散は

$$\text{Cov}(Q, y) = B_{Q,:} H^T = \sigma_Q^2 (s_1, s_2, 1) H^T$$

で、温度観測なら $\sigma_Q^2 s_1$ 、変位観測なら $\sigma_Q^2 (s \cdot w)$ 。 Q が観測から動く条件は $\text{Cov}(Q, y) \neq 0$ 、すなわち「 Q を変えると観測が変わる」ことです。温度も変位も Q で変わるので、両方が Q の同定に効きます。

3つの入り方まとめ：

やりたいこと	更新式のどこで効くか（文字式）
温度を同化	H が温度成分を取り出す（ $H = (1, 0, 0)$ ）。
変位を同化	H が 温度→変位の感度 w になる（ $H_u = (w_1, w_2, 0)$ ）。
Q を同定	B の 温度と Q の相関 $B_{TQ} = \sigma_Q^2 s$ が $\text{Cov}(Q, y)$ を生み、観測が Q を動かす（= 周辺化）。

すべて更新式の H （何を測るか）と B （何が運動するか）に落ちます。本物の 20,697 次元（温度20,696セル+ Q ）でも、行列が大きいだけで、やっている計算はこの3×3と同じです。ただし決め打ち B の σ_Q で Q の伸び幅が決まるため、**1回では真値まで届かない**（60秒ごとに何度も更新）。この決め打ちの弱さを分身の散らばりで作り直すのが EnKF（blog_003）です。

4. どこを測ると効くか — 熱感度 W の分布で観測点を選ぶ

3点模型では「点1を測る」と決め打ちしましたが、本研究では **観測点を感度で設計**します。特に **変位センサ**をどこに置くかは、FrontISTRで求めた **熱感度 W の分布**で決めます。

4-1. 熱感度 $W = K_s^{-1} H_T$ とは

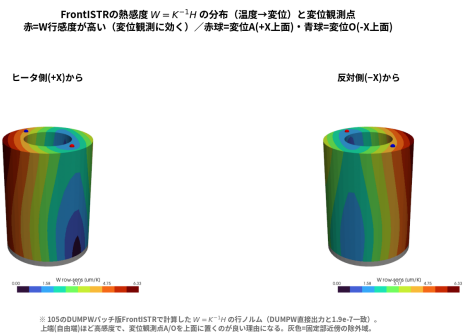
温度節点ベクトルを T 、基準温度との差を $\Delta T = T - T_{\text{ref}} \mathbf{1}$ 、熱荷重行列を H_T 、構造剛性行列を K_s とすると、線形熱弾性では

$$K_s u = H_T \Delta T, \quad W = \frac{\partial u}{\partial T} = K_s^{-1} H_T.$$

W_{ij} は「温度節点 j を 1 K 変えたとき、変位自由度 i がどれだけ変わるか (m/K)」です。変位観測点 i の候補を選ぶときは、 W_{ij} の大きさ $|W_{ij}|$ を比べます。 S_i が大きい場所ほど、**温度変化に大きく応答し得る候補**です。ただし実際の誤差の空間分布と観測ノイズも考慮する必要があります。

4-2. 感度の分布（図）

この W の行感度を円筒上に色で描くと、**どこが高感度か**が一目で分かります。



FrontISTRで求めた熱感度 W の分布と変位観測点A/O

105のFrontISTR（DUMPWパッチ版）が計算した W の変位行感度を色で表示（灰色は拘束などで除外した点）。**底面固定・上端自由なので、上端（自由端）ほど熱感度が高い**。赤球=変位観測点 A(+X上面)・青球=O(-X上面) は、この高感度域に置かれている。

分布から読み取れること：

- **上端（自由端）が高感度**：温度が変わると最も大きく動くので、変位を測る価値が高い。
- **底面近くは低感度**：拘束されていてほとんど動かないので、そこで変位を測っても情報が少ない。
- **A/Oは上面の高 W 域にあります**が、**感度ランキングで選んだ2点と同一とは限りません**。§5では高 W /低 W 観測点とA/O評価位置を分けて示します。104のA/Oが感度解析で選定されたら、この図だけでは言えません。

4-3. 実際の選定手順（105→106）

この感度は 106 のROM中で推測したものではなく、**105でFrontISTRを実行して得た結果**を使いました。

1. 105.../run/dumpw_cylinder.py が FrontISTR で DUMPW=YES を指定し、温度→変位感度を出力。

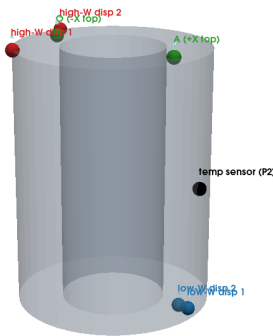
2. 105.../run/build_W_from_dumps.py が K_s, H_T のダンプから $W = K_s^{-1} H_T$ を構築。
3. 105.../run/kinvh_sensitivity.py が行感度 S_i を計算し、拘束部の見かけの巨大値を除外して高感度2点・低感度2点を選ぶ。
4. 106の run/run_disp_selection.py が、温度点に高感度/低感度の変位2点を加えて比較。

補足：温度センサの選定はこれとは別で、未知の発熱への感度 $\partial T / \partial Q$ を使います（「変位センサは W 、温度センサは $\partial T / \partial Q$ 」）。

5. 感度が低い点で測るとどうなるか（OI で確かめる失敗例）

第4節で選んだ観測点を、実際に OI（固定 B ）で回して確かめます。まず 観測点の場所（3D）：

OI observation points



OIの観測点の位置：温度P2+高W/低W変位+A/O

黒＝温度センサ P2（ヒータ側・中央高さ）、赤＝高W変位2点（上端の自由端）、青＝低W変位2点（底面近くの拘束側）、緑＝A/O（上面）。第4節の「上端ほど高感度・底面は低感度」という分布どおりの配置になっています。

比較する4構成のうち、下の1つはデータ同化なし、上の3つはすべて温度P2で同化します：

- ・データ同化なし（自由予測）：観測補正を一切せず、間違った初期推定のままモデルを進めるだけ。同化の効果を測るための基準線。
- ・温度のみ：温度P2の1点だけで同化（変位は足さない）。
- ・+低W変位2点：温度P2 + 低感度の変位2点。
- ・+高W変位2点：温度P2 + 高感度の変位2点。

同じ真値・初期条件で OI（106の5点温度ROM、背景共分散 B を固定）で回し、温度と変位を比べました（5seed平均）。

ここでの計算条件とBの出典：run/

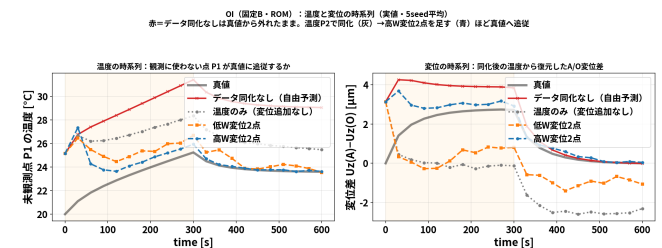
blog_oI_disp_selection.py。状態は5温度+発熱倍率q+h、Q=15q W。初期200サンプルは温度・q・hを独立に生成し、その標本共分散を固定します。§3-5のQ感度外積で構築したBとは別物です。独立標本間の有限標本相関も残るため、この比較をQ/hの物理的な識別性の証明とはしません。真値も同じROM。2秒刻みの予報、30秒ごとの補正、0～600秒、seed=20260913～20260917。温度ノイズ0.30 K、変位ノイズ0.30 μm 。FrontISTRはオンラインで毎回実行せず、保存したモード応答で変位を予測します。

表の「加熱期平均温度RMSE」は、各時刻の5点RMSEを、30～300秒の10時刻と5seedで平均した値です。

$$\bar{R}_T = \frac{1}{5} \sum_{s=1}^5 \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=0}^4 [T_{s,i}^a(30k) - T_i^{\text{true}}(30k)]^2}.$$

時間方向もまとめて二乗平均してから平方根を取るRMSEとは異なります。

まず「実際の値」の時系列で追従の様子を見ます。左は観測に使っていない点 P1 の温度、右は変位差 $U_z(A) - U_z(O)$ です（どちらも黒太線＝真値）。



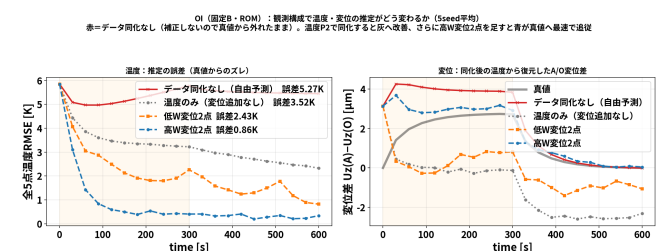
OIの温度・変位の時系列（実値）

赤（データ同化なし）は加熱で真値からどんどん離れ、P1温度は真値25℃に対し31℃まで暴走。温度P2で同化する（灰）と真値へ引き戻され、高W変位2点を足す（青）と未

観測点P1でも真値に最も寄り、変位も真値に追従します。

「観測していない場所」まで直るのが、感度の高い点で同化することの効果です。

次に、同じ結果を誤差（RMSE）と変位差でまとめたのが下の図です。



OIで高W/低W変位点を比べた温度と変位

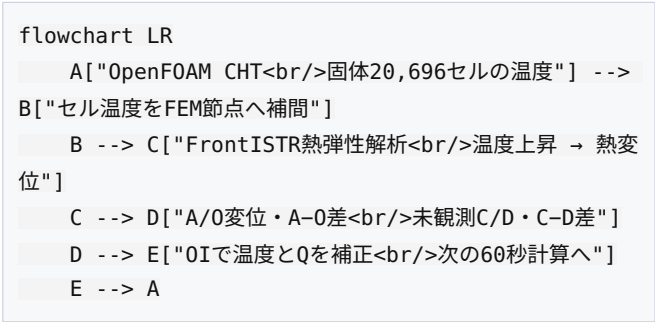
これは **OI（最適内挿）** によるデータ同化の結果（固定 $B \cdot$ ROM）。 左=温度の推定誤差（全5点RMSE）、右=変位差 $U_z(A) - U_z(O)$ の時刻歴（黒=真値）。 赤（データ同化なし）は補正されないのて真値から最も外れたまま。温度P2で同化すると灰へ改善し、高W（青）は温度も変位も真値に最も近い。低W（橙）・温度のみ（灰）は温度がなかなか下がらず、変位に至っては真値から大きく外れる（変位は W が温度誤差を増幅するため、悪い温度だと特に外れる）。

観測構成	データ同化	加熱期(0-300s)の平均温度RMSE
データ同化なし（自由予測）	なし	5.27 K（基準線）
温度のみ（変位を足さない）	温度P2	3.52 K
温度+変位2点（低W）	温度P2+変位	2.43 K（あまり効かない）
温度+変位2点（高W）	温度P2+変位	0.86 K（同化なしの約6倍改善）

→ 測る場所が悪いと、同化してもほとんど直らない。OI でも、第4節の感度分布で高W点を選ぶことがそのまま効きます。（感度 W 自体は105のFrontISTR計算由来。再現は `run/blog_oi_disp_selection.py`。EnKF版でも同じ傾向です。）

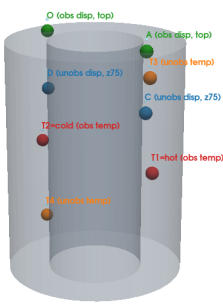
6. 実モデル（104実ソルバ）で回した比較

ここまでは考え方の理解でした。ここからは **104のOpenFOAM+FrontISTR実ソルバ**で回した結果です（106のROMではなく、実ソルバの結果を106の全体ストーリーに追加したもの）。連成の流れ:



下の結果グラフがどの点の値かを先に示します（ $\sigma_Q \cdot \sigma_T$ スタディ共通の観測点・評価点）:

sigma_Q / sigma_T study: obs & eval points

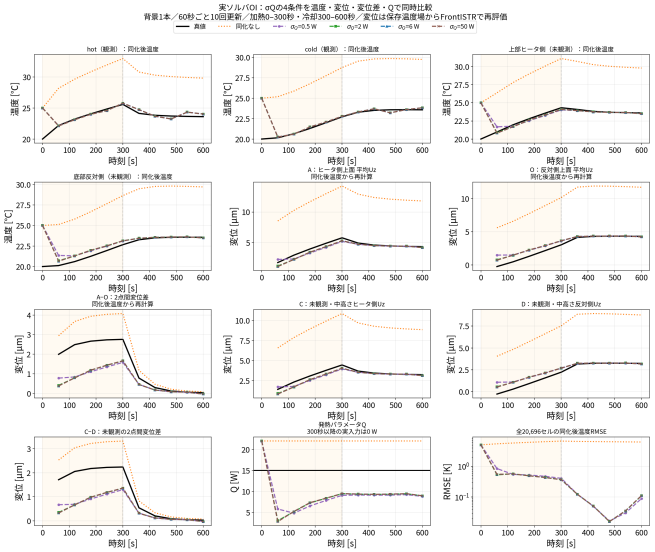


σ_Q/σ_T スタディの観測点・評価点の位置（3D）

円筒上の観測点・評価点。赤=T1=hot/T2=cold（観測に使う温度2点、中央高さ）、緑=A/O（観測に使う上面変位）。橙=T3/T4（観測に使わない未観測の温度点）、青=C/D（観測に使わない未観測の変位、中高さ $z=75$ mm）。C-D差は「同化に使っていない別の変位差」で、同化がその未観測点まで当たるか（汎化）を見る評価量です。（A/Oは実際には上面の $+X/-X$ 節点列の平均。側面投影版は [18_oi_sigma_t_validation.md](#) の [oi_evaluation_locations.png](#) 参照。）

6-1. σ_Q スタディ：発熱の背景分散を変える

背景発熱量の標準偏差を $\sigma_Q = 0.5, 2, 6, 50$ Wと変え、 $\sigma_T = 1.5$ K・観測点・初期値・60秒更新を揃えて比較しました。温度は hot/cold と未観測点、変位は上面A/Oとその差、さらに未観測中高さC/DとC-D差を評価しています。



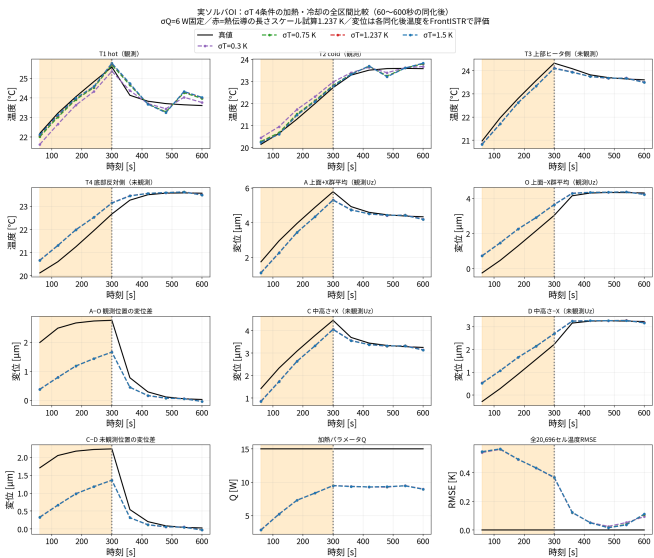
実ソルバOI: σ_Q 4条件の温度・変位・変位差

最終の温度場RMSEは 0.090~0.113 K まで小さくなる一方、推定 Q は 8.82~8.96 W で、真値15 Wに届きませんでした。つまり、温度分布がよく合っても、発熱量 Q が同じ精度で同

定できるとは限らない（弱可同定）。今回試した σ_Q の範囲ではQの改善は小さく、固定した感度・観測配置を含めた設計の見直しが必要です。OI一般の限界とまでは言えません。

6-2. σ_T スタディ：温度誤差の大きさを変える

背景温度の標準偏差 $\sigma_T = 0.3, 0.75, 1.237, 1.5$ K を実ソルバで比較しました（1.237 Kは、長さ75 mmの温度誤差モードを60秒拡散させた残り
 $5 \exp[-\alpha(\pi/0.075)^2 60] = 1.237$ K という試算値）。



実ソルバOI： σ_T 4条件の温度・変位・変位差
加熱期の全場温度RMSEは 0.479~0.482 K、未観測C-D変位差RMSEは 1.188~1.192 μm と、 σ_T を動かしてもほぼ不変でした。この固定共分散・固定感度のOIでは、 σ_T だけで温度場・変位差・ Q を同時に真値へ合わせることはできません（OI一般の限界ではなく、今回の観測配置と共分散近似に対する結論）。詳細は [18_oi_sigma_t_validation.md](#) 参照。

7. 104と106で何が同じで、何が違うか

項目	104の実ソルバOI (\$6)	106のROM-OI (\$5)
予報	OpenFOAM+ FrontISTR	5点の集中定数ROM +事前計算した変位 応答
状態	20,696セル温度+Q	5温度+発熱倍率+h
観測	hot/cold温度+上面2 領域のUz	温度P2、条件により 高W/低W変位2点
固定B	温度誤差とQ感度による 近似	初期200サンプルの 標本共分散を凍結

共通するのは、予報1本と固定した共分散で観測との差を配分することです。\$5では200サンプルをBの初期化だけに使い、毎サイクル200本の予報をするわけではありません。今回の104ではBの調整だけでQは真値へ届きませんでしたが、これはOI一般の不可能性を意味しません。次回は予報メンバーから毎回共分散を作るEnKFを説明します。EnKFでも観測情報が乏しければ同定は難しくなります。

8. まとめ — 第2回で押さえたこと

- OIは更新式1本：
$$x^a = x^b + K(y - Hx^b), \quad K = BH^T(HBH^T + R)^{-1}.$$
- 3点の手計算で、固定 B の相関が1点の観測を未観測点まで広げるのを確認した。
- 温度・変位・ Q は同じ更新式の H と B に入る（\$3-5~\$3-8）。温度は H が成分抽出、変位は H が感度 w 、 Q 同定は $B_{TQ} = \sigma_Q^2 s$ の相関。すべて文字式で追える。
- 観測点は感度の分布で選ぶ。変位は熱感度 W の高い上端、温度は $\partial T / \partial Q$ の高い点。今回の条件では高W変位観測の方が改善が大きかった。
- 実ソルバの σ_Q / σ_T スタディでは、温度場は合うが Q は弱可同定で、決め打ち B の調整では届かない、という限界も見えた。

次回 (blog_003) は アンサンブルカルマンフィルタ (EnKF)。「 B を決め打ちしない」で、多数の分身の散らばりから B を毎サイクル作り直すやり方を、やはり節点を減らした具体的な手計算で見えていきます。

参考（元になった実装・詳細）

- OI/EnKF のアルゴリズムと数式：
[00_data_assimilation_algorithm.md](#)
- 感度による観測設計：[../105_0_sensor_placement_sensitivity/docs/03_sensor_design_guide.md](#)
- σ スタディの詳細：[18_oi_sigma_t_validation.md](#)
- 全ストーリー：[02_full_story.md](#)